

软件工程导论

杜莹

计算机与信息工程学院 数据科学系

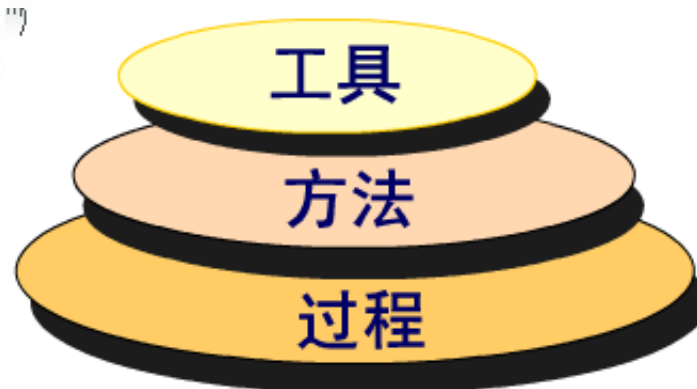
软件工程：

将计算机科学、管理科学等理论运用于指导软件开发与维护的一门交叉学科

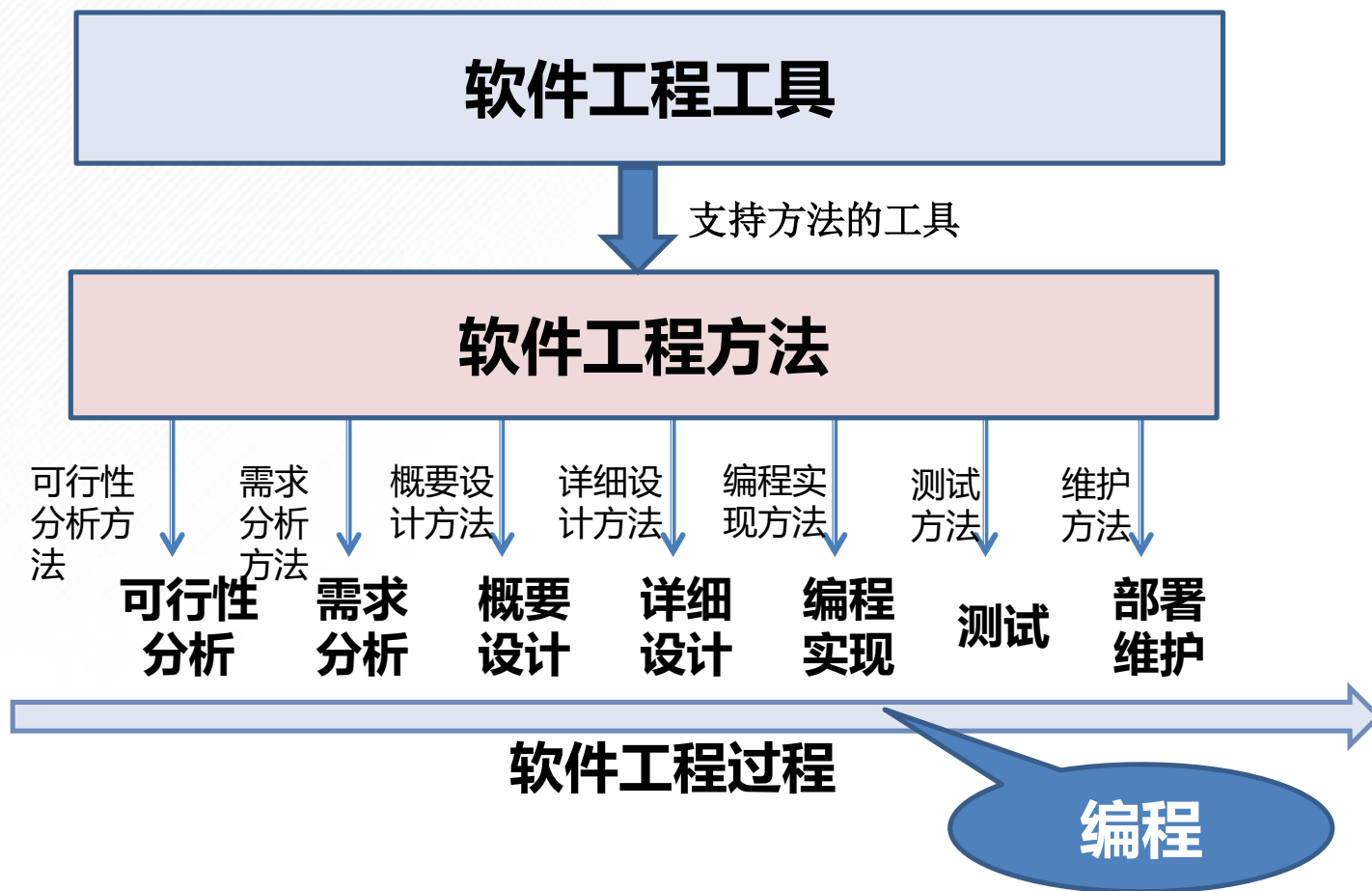
软件工程主要研究内容:

一个目标： 如何经济的、高质量的开发与维护一个软件系统

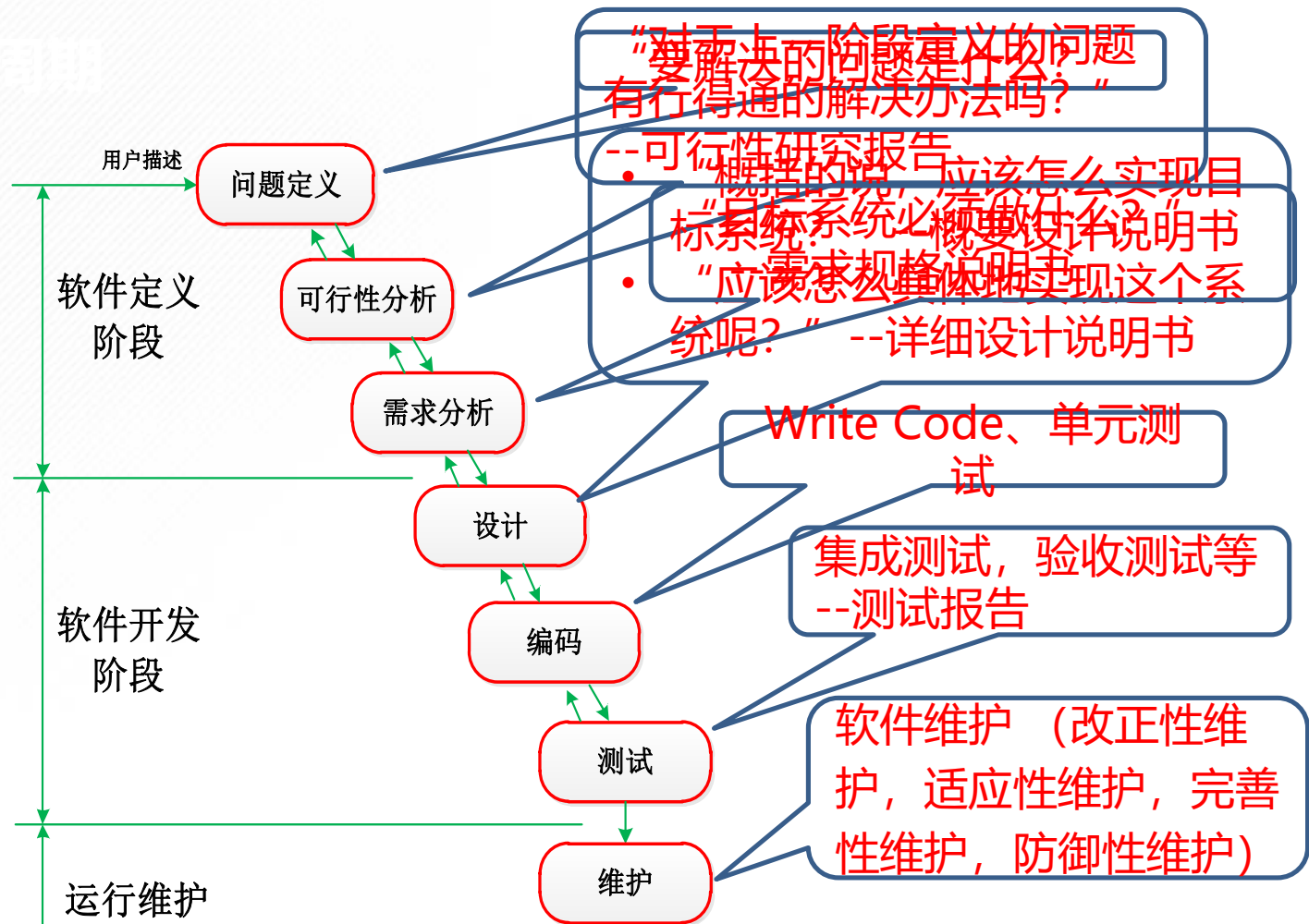
三个方面： 过程、方法、工具



软件工程简介 (3/3)



1 软件生命周期



在需求分析之前有必要进行（ ）工作。

- ☐ A 程序设计
- ☒ B 可行性研究
- ☐ C E-R分析
- ☐ D 行为建模

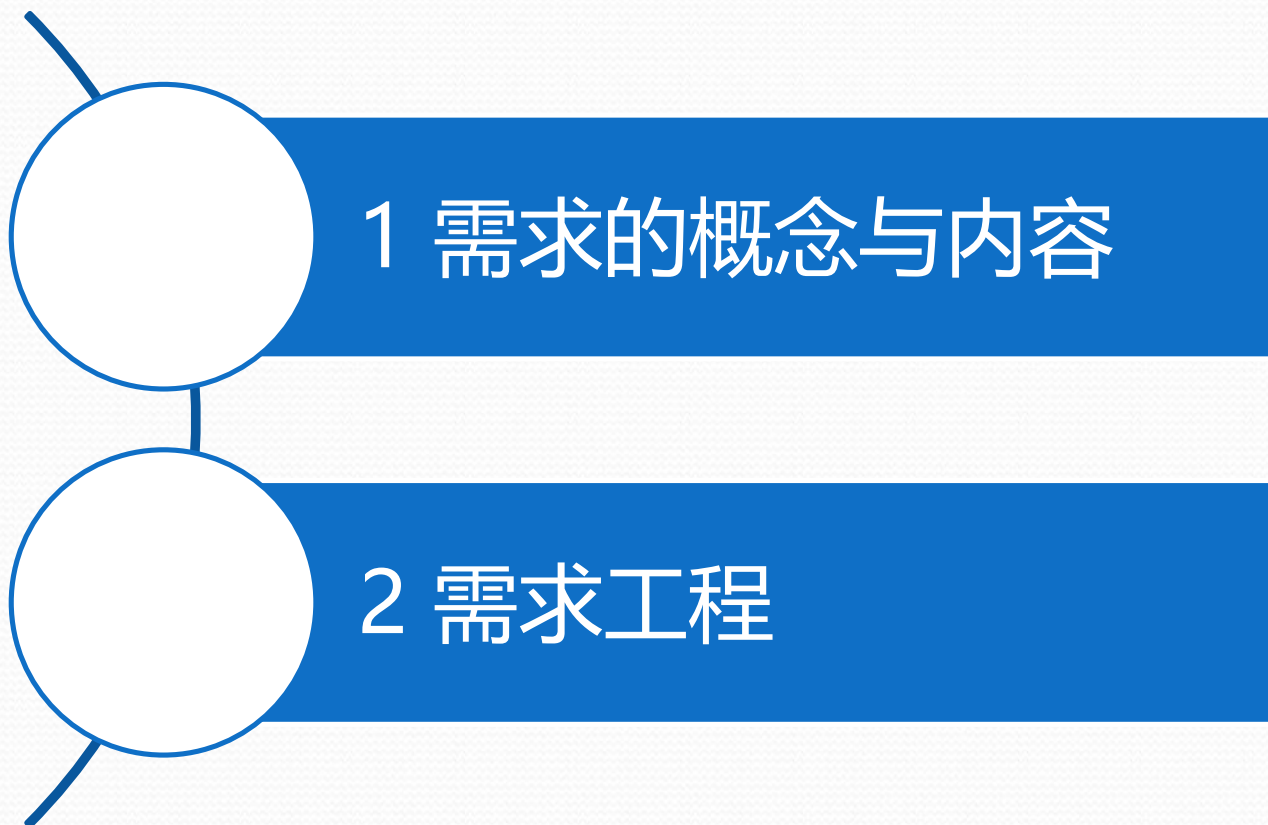
提交

需求分析是一个（ ），它应该贯穿于系统的整个生命周期，而不是仅仅属于软件生命周期早期的一项工作。

- ☐ A 概念
- ☐ B 工具
- ☐ C 方法
- ☒ D 过程

提交

第三讲第一部分：需求工程



1 需求的概念与内容

□定位：

可行性研究阶段后，系统设计之前（承上启下）

□任务：

最终形成一份经开发方和用户认可或达成共识的**软件需求规格说明书**

关注：系统必须做什么？

美国Standish Group调查报告

□---项目成功/失败因素分析

成功的因素		为什么有问题		失败的原因	
用户参与	15.9%	缺乏用户输入	12.8%	不完整的需求	13.1%
行政管理支持	13.9%	不完整的需求和规格说明	12.3%	缺乏用户参与	12.4%
明确的需求陈述	13.0%	变化的需求和规格说明	11.8%	缺乏资源	10.6%
适当的计划	9.6%	缺乏行政支持	7.5%	不现实的期望	9.9%
实际的期望	8.2%	技术上不胜任	7.0%	缺乏行政支持	9.3%
更小的项目基础	7.7%	缺乏资源	6.4%	变化的需求和规格说明	8.7%
可胜任的开发人员	7.2%	不现实的期望	5.9%	没有计划	8.1%
物主身份	5.3%	不清楚的目标	5.3%	不再需要它	7.5%
清楚的想象和目标	2.9%	不现实的时间框架	4.3%	缺乏IT管理	6.2%
开发人员努力专心工作	2.4%	新技术	3.7%	技术上的失误	4.3%
其他	13.9%	其他	23.0%	其他	9.9%

1.1 需求问题

□需求问题的根本原因

- ✓ 软件没有固定的形态
- ✓ 软件所解决问题的复杂性：
 - 系统与人之间的复杂交互：人控制软件系统,软件系统需要控制人
 - 涉及多种不同类别的用户，他们的需求之间存在着潜在的冲突

1.1 需求问题

□现实中的问题

- ✓ 开发一个软件系统最为困难的部分就是清楚开发什么，也即编写出详细的需求说明书
- ✓ 在大多数的软件开发中，用户可能不清楚他的需求到底是什么

1.1 需求问题

□ 不同时期修改缺陷对提高软件成本的影响

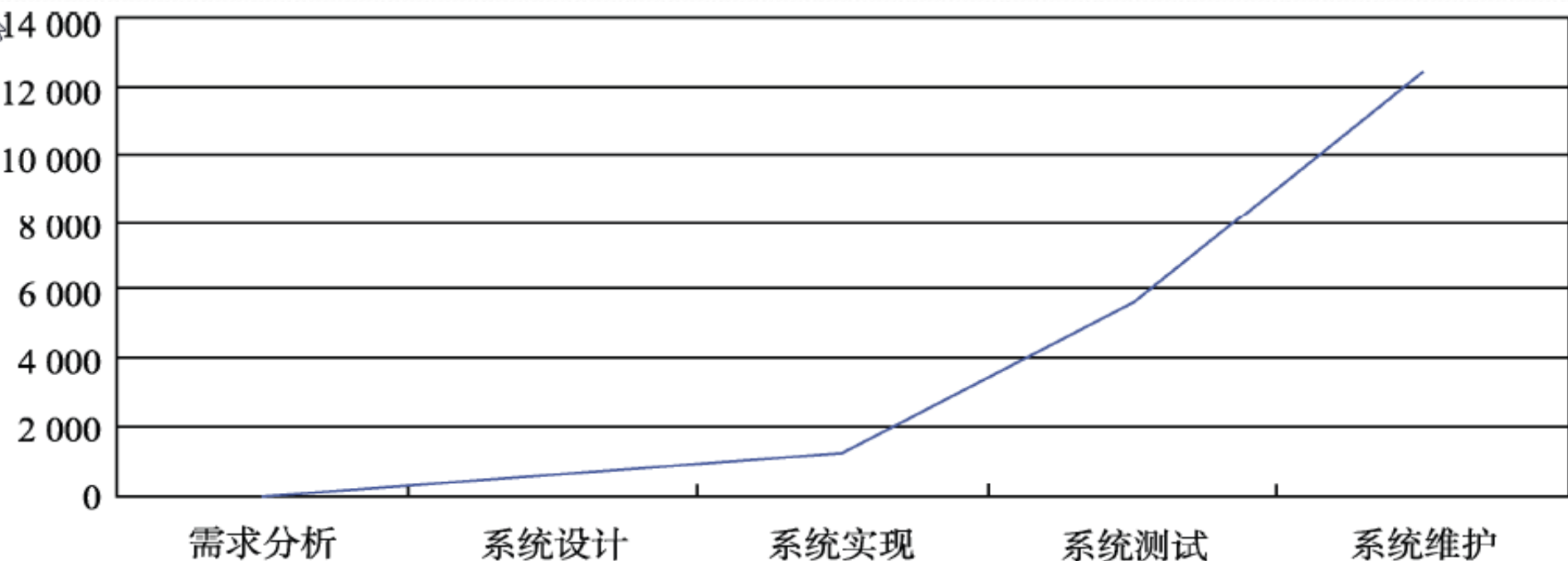


图 4-1 生命周期不同阶段修复缺陷的成本变化图

1.2 需求的定义与分类

- (1)用户解决问题或达到目标所需的条件或能力;
- (2)系统或系统部件为满足合同、标准、规范或其他正式文档所需具有的条件或能力;
- (3)一种反映上述(1)和(2)两种条件或能力的文档描述。

-----IEEE

1.2 需求的定义与分类

事实上：

- ✓ 并没有一个清晰、毫无二义性的“需求”术语存在
- ✓ 真正的“需求”实际上在人们的脑海中
- ✓ 任何文档形式的需求仅是一个模型，一种叙述

1.2 需求的定义与分类

需求的分类

□采用FURPS+模型

- ✓ 功能性(Functional)
- ✓ 可用性(Usability)
- ✓ 可靠性(Reliability)
- ✓ 性能(Performance)
- ✓ 可支持性(Supportability)
- ✓ “+” 是指一些辅助性的和次要的因素： 实现、接口、操作、
包装、授权

1.3 需求的层次

□ 业务需求

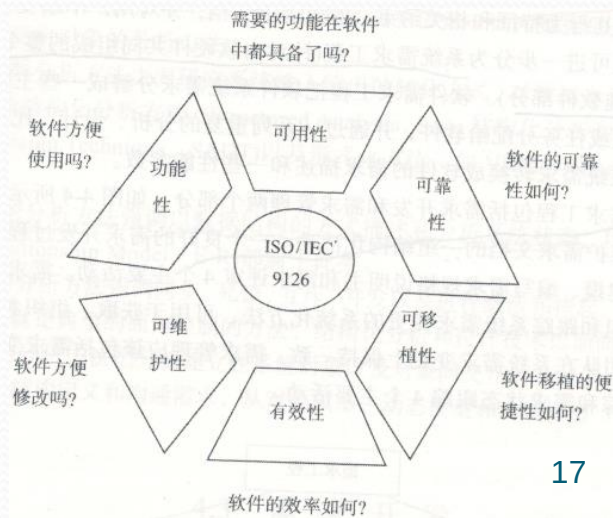
反映了组织机构或客户对系统、产品高层次的目标要求，定义了项目的远景和范围，即确定了软件产品的发展方向、功能要求、目标客户和价值来源。

□ 用户需求

描述了用户使用的产品必须要完成的任务，是从用户角度对系统功能需求和非功能需求进行的描述。

□ 系统需求

- 功能性需求: **What**: “系统做什么”
- 非功能性需求: **How**: “系统做的怎么样”



功能需求 VS 非功能需求

功能需求规定了系统必须执行的功能，而非功能需求是一些限制性要求，是对实际使用环境所作的要求，例如，性能要求，可靠性要求，安全性要求等等。例如：

编号	功能需求
1	提供病历信息录入
2	提供病历信息的条件查询
3	提供日统计、月统计、年统计，并提供打印功能

编号	性能需求
1	医疗信息系统必须支持100个客户的同时访问
2	医疗信息系统应该在10秒内从10000条记录中检索出需要的患者信息
3	医疗信息系统应该在1分钟内给出医院的季度统计报告

2 需求工程

□ 软件工程的子领域

■ 定义：

应用已经证实有效的技术、方法进行需求分析，确定客户需求，帮助分析人员理解问题并定义目标系统的所有外部特征的一个学科。

■ 输出：软件系统的需求规格说明 (requirements specification)

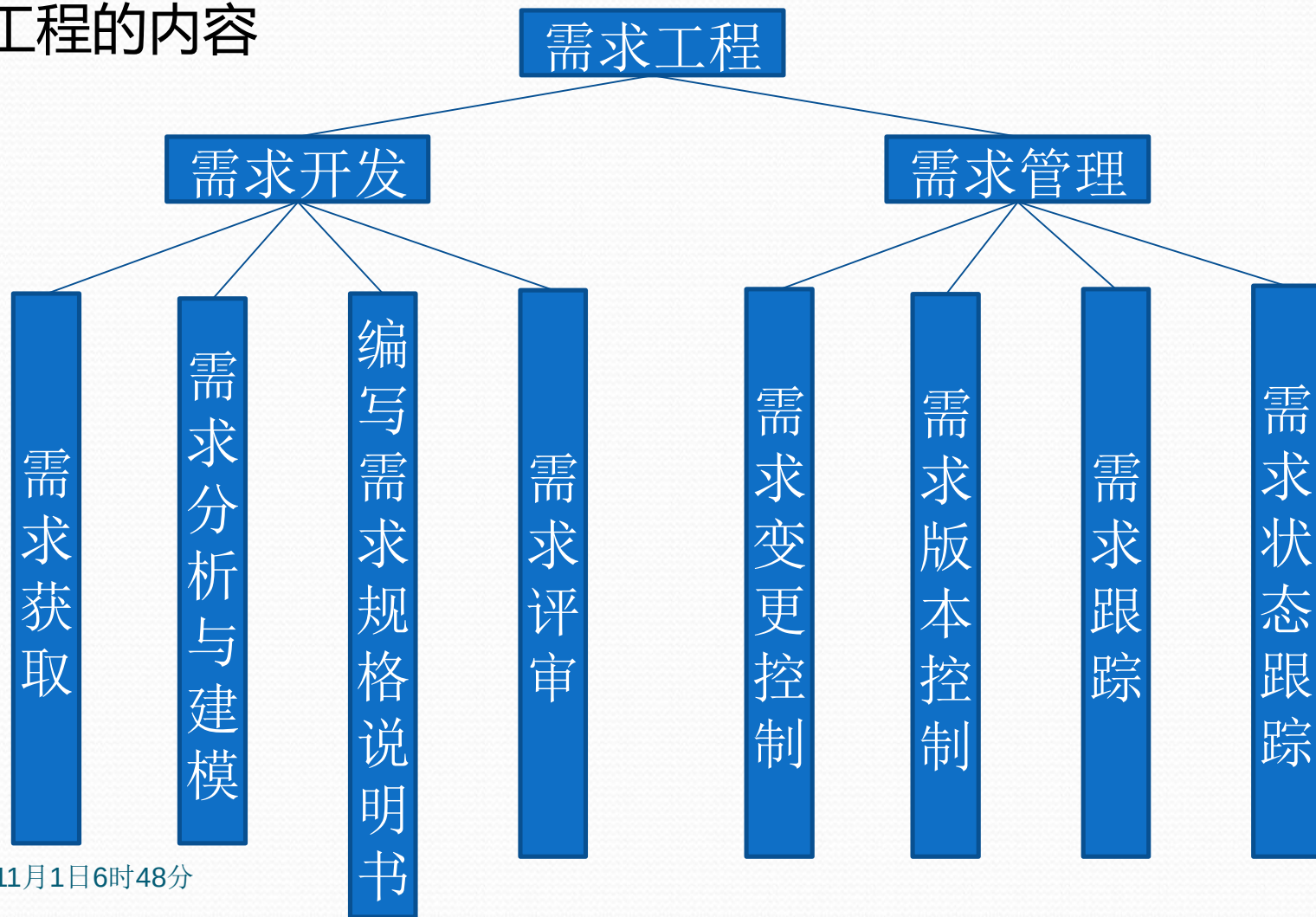
2 需求工程

□ 需求工程的分类

- ✓ **系统需求工程**：针对由软硬件共同组成的整个系统
- ✓ **软件需求工程**：专门针对纯软件部分

2 需求工程

需求工程的内容



3需求开发过程

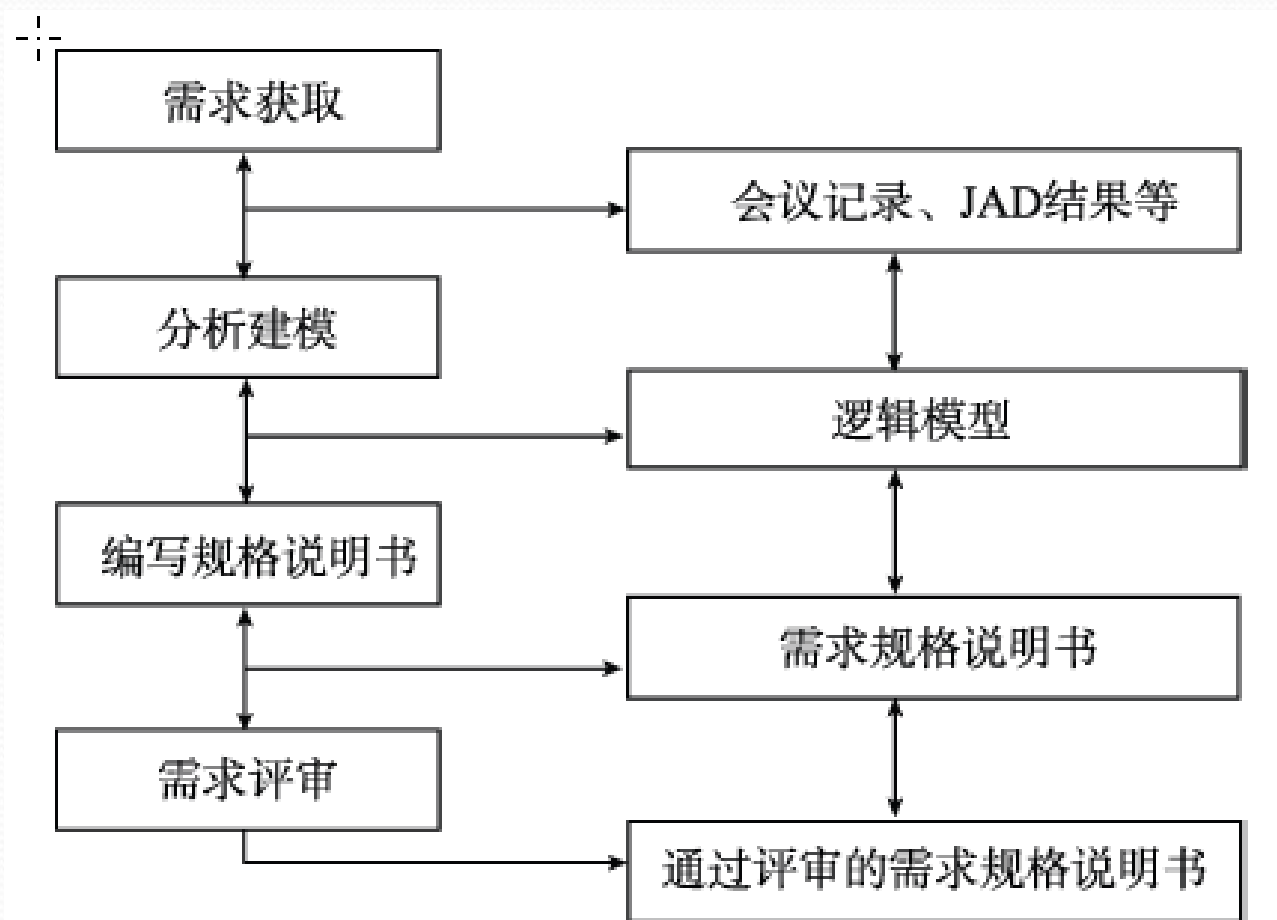


图 4-5 需求开发的过程

3.1 需求获取技术

- 访谈

- 问卷调查

- 专题讨论会

- 建立快速原型

- 基于用例的方法

3.2 需求建模

用清晰、简明的方式将需求分析获得的信息记录下来的过程，建模结果是一个逻辑模型，是对问题对理解的专业化描述，描述系统必须做什么，不解决如何做。

3.2 需求建模

模型的角色：

1. 帮助分析员理解系统的信息、功能和行为，使得需求分析认为更加容易实现，结果更加系统化。
2. 评审焦点，成为确定需求规格说明的完整性、一致性和精确性的重要依据。
3. 设计的基础，为设计者提供了软件要素的表示视图。

3.2 需求建模—方法

- 结构化需求建模：自顶向下、逐层分解的系统分析方法来定义系统的需求。工具：数据流图、数据字典、加工说明、状态变迁图、实体-关系图等等。
- 面向对象建模：把系统看做是相互协作的对象，这些对象是结构和行为的封装，系统所有功能通过对象之间相互发送消息来获得。由三个独立模型构成：
 - 功能模型：用例图
 - 分析对象模型：类图和对象图
 - 动态模型：由状态图和顺序图表示

3.3编写需求规格说明

□需求规格说明

需求开发的结果，它描述了一个软件系统必须实现的功能和性能，以及影响该系统开发的约束。

软件开发过程中非常重要的文档，是软件系统的逻辑模型的重要组成部分！

需求规格说明的作用

- 作为用户方和开发方之间的合同，为双方相互了解提供基础
- 反映问题的结构，作为系统设计和编码的依据
- 作为测试和验收目标系统的依据

3.4需求评审

- 目的：识别需求规格说明的缺陷
- 正式评审
- 非正式评审

4需求管理

□目标：

使**软件需求受控**，并建立供软件工程和管理使用的**基线**，使软件计划、产品和活动与软件需求保持一致

□任务：

分析变更影响并控制变更过程，主要包括：

- ✓ **需求变更控制**
- ✓ **需求版本控制**
- ✓ **需求跟踪**
- ✓ **需求状态跟踪**

4.1 需求变更控制

□背景:

需求的改变是合理的、不可避免的。然而，需求变更通常会对项目的进度、人力资源产生很大的影响。因此，控制好需求变更显得十分重要。

4.1 需求变更控制

□需求变更控制步骤：

- ✓ 对提出的变更请求进行评审
- ✓ 由项目变更控制委员会或相关职能的类似组织对变更请求进行裁定
- ✓ 按照需求变更控制流程实施变更

4.1 需求变更控制

□需求变更控制原则：

- ✓ 建立**需求基线**
- ✓ 定义**明确的需求变更控制流程**
- ✓ 变更应及时**通知所有涉及的人员**
- ✓ 变更后受影响的软件计划、产品、活动都要**进行相应的变更**，以保持和更新的需求一致

4.2需求版本控制

- 保证在需求文档中记录和反映所有的需求变化
- 每一个公布的需求文档应该包括一个修正版本的历史记录，即变更内容、变更日期、变更人姓名等

xxxx系统需求分析报告

修改记录:

版本号	修改批准人	修改人	修改日期	签收人

4.3需求跟踪

□建立需求与软件开发过程中其它信息的联系：

- ✓需求是谁提出的
- ✓提出该需求的原因或者背景
- ✓哪些需求与该需求相关
- ✓需求对应的设计是那一部分
- ✓需求是由哪部分代码实现的
- ✓需求对应的测试用例是什么

有助于分析需求变更所带来的影响！

需求管理：需求状态跟踪

□ 监控和报告每项需求的状态和状态改变的条件：

- ✓ 建议
- ✓ 批准
- ✓ 实现
- ✓ 验证
- ✓ 删除
- ✓

5 需求管理工具

□ Rose

□ Caliber-RM

□ RA(Requirement Apprentice)

□ RequisitePro

需求工程小结

- 需求分析是承上启下（衔接**可行性分析**与**系统设计**）的重要活动
- 在项目**需求阶段发现并修复错误**所花费的成本与**维护阶段发现并修复错误**的成本比例可能达：**1：200**
- **需求工程**是建立并使用完善的**工程化方法**，以较**经济的手段**获得准确表达用户需求的软件需求规格说明的一个学科
- 需求工程的主要关注点：**需求开发**和**需求管理**
- 需求开发的四步：**需求获取**、**需求建模与分析**、**需求文档化**、**需求评审**
- **需求管理**主要包括：**需求变更控制**、**需求版本控制**、**需求跟踪**、**需求状态跟踪**

第三讲第二部分

- 1、需求分析的模型概述
- 2、面向过程分析方法

1、需求分析模型概述

- 面向过程分析模型
- 面向对象分析模型

	面向过程的需求分析	面向对象的需求分析
数据模型	实体-联系图 (ERD) 数据字典 (DD)	类图、类关系图
功能模型	数据流图 (DFD)	用例图
行为模型	状态变迁图 (STD)	活动图、时序图、状态图

结构化分析概述

□发展历史

- ✓ **提出**：20世纪60年代末到70年代初
- ✓ **成熟**：20世纪70年代末到80年代中期

软件工程产生的时期

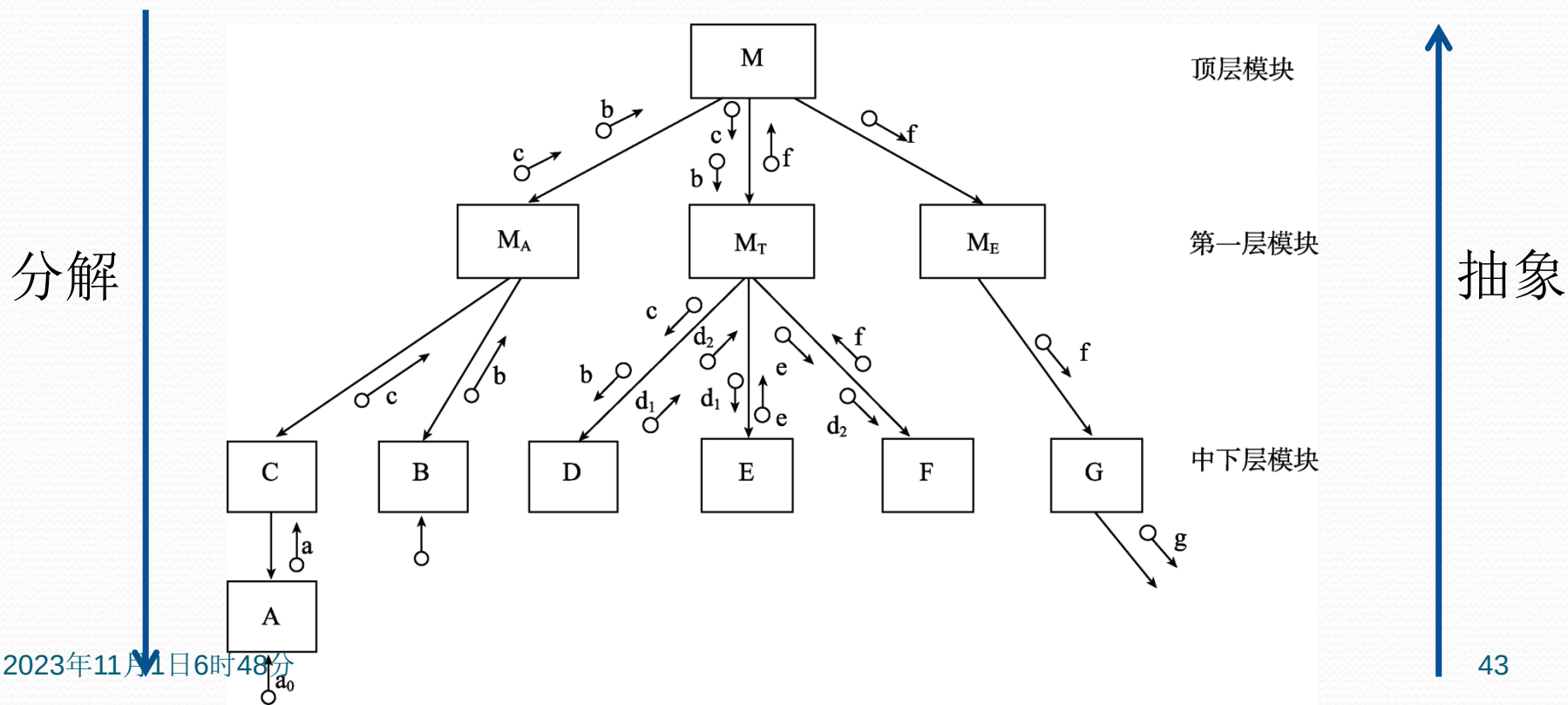
□主要思想

抽象与分解 (控制复杂性的两个基本手段)

- ✓ **抽象**：在每个抽象层次上忽略问题的内部复杂性，只关注整个问题与外界的联系
- ✓ **分解**：将问题不断分解为较小的问题，直到每个最底层的问题都足够简单为止

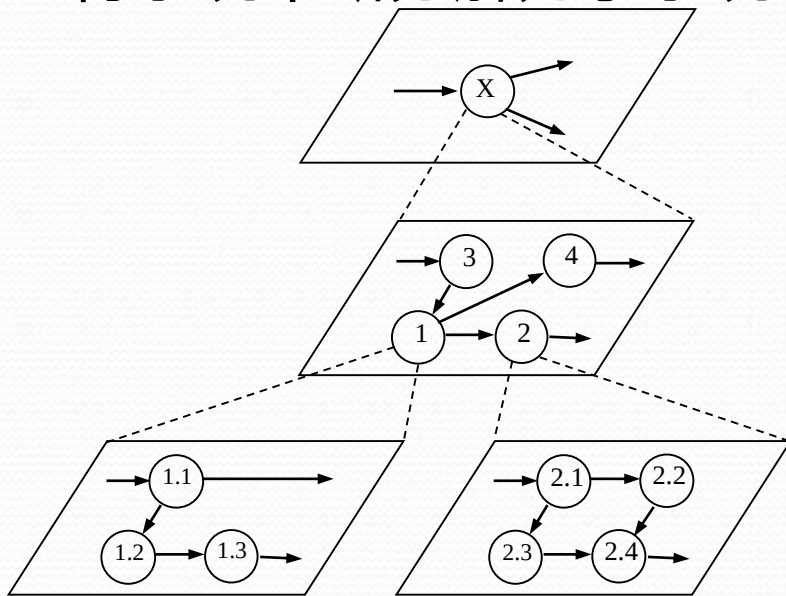
结构化分析概述

- 是结构化方法在需求分析阶段的活动
- 是面向数据流（或者过程）的传统方法，它以数据流为中心构建系统的逻辑模型



抽象与分解

- **抽象**：从作为整体的软件系统开始(第一层),每一抽象层次上只关注于系统的输入输出
- **分解**：将系统不断分解为子系统、模块.....

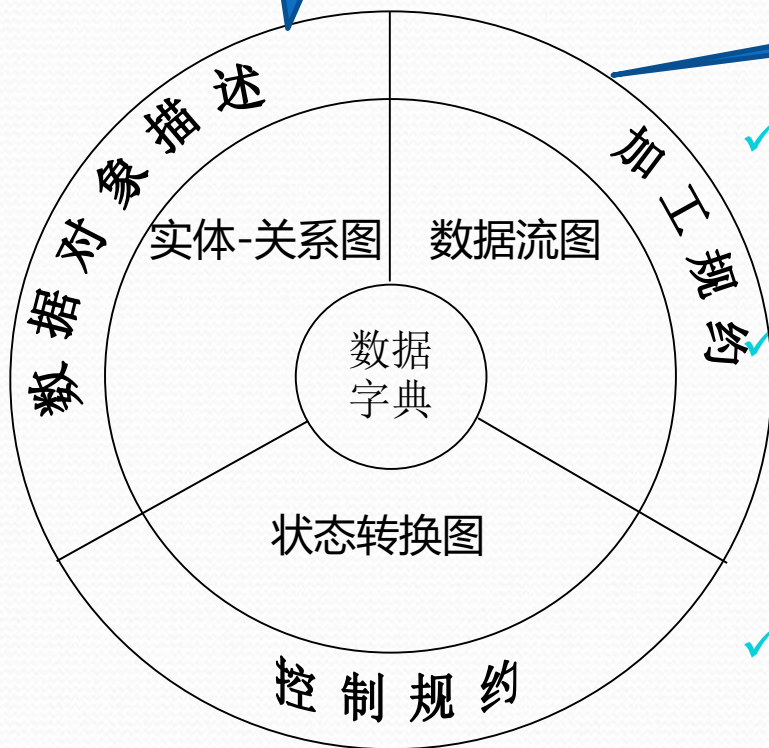


随着分解层次的增加，抽象的级别越来越低，也越接近问题的解(算法和数据结构)

数据模型

结构化分析的逻辑模型

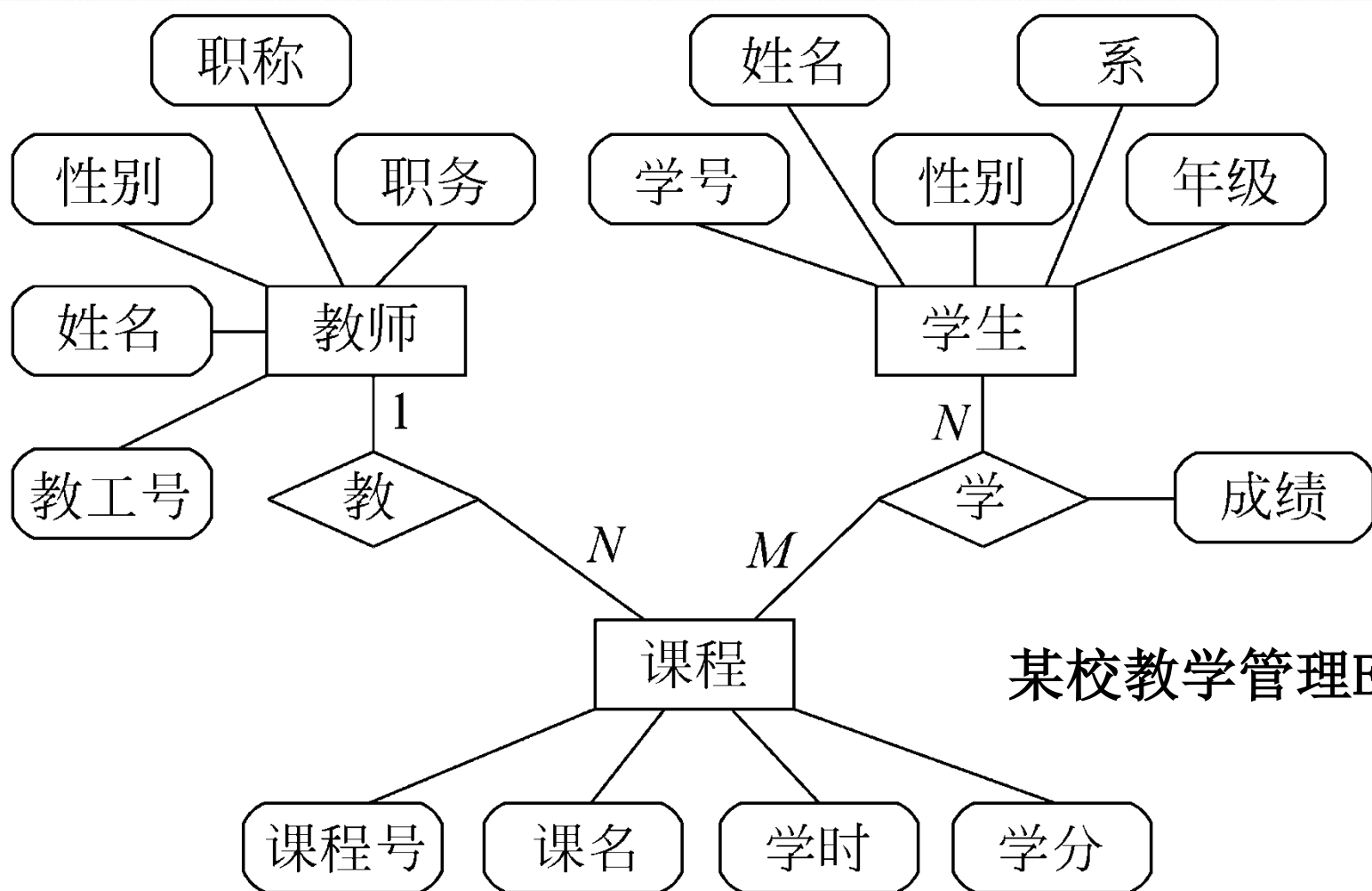
功能模型



行为模型

- ✓ **数据字典**：核心，包含了软件使用和产生所有**数据的描述**
- ✓ **数据流图**：功能建模，描述系统的**输入数据流**如何经过一系列的**加工**变换逐步变换成系统的**输出数据流**
- ✓ **实体—关系图**：数据建模，描述数据字典中**数据之间的关系**
- ✓ **状态转换图**：行为建模，描述系统接收哪些**外部事件**，以及在外部事件的作用下的**状态迁移情况**

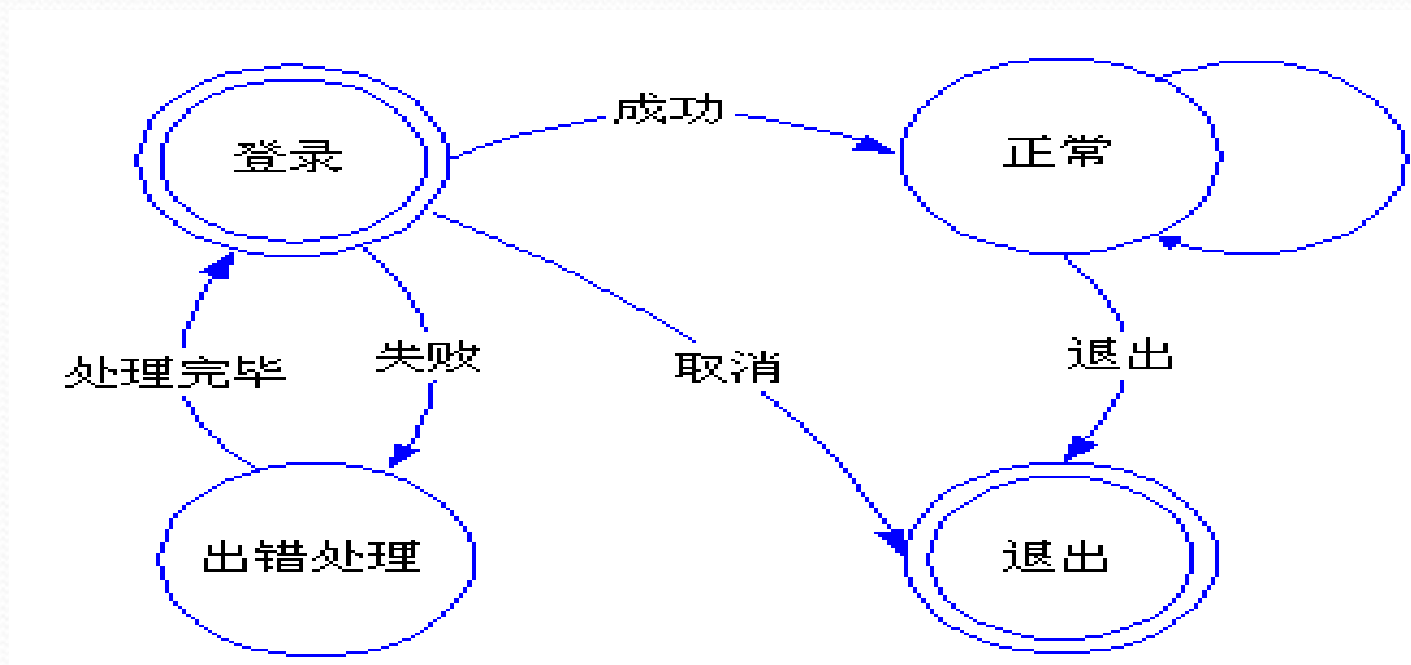
数据建模--实体关系图



某校教学管理ER图

行为建模--状态转换图

- “学生成绩管理” 状态转换图



数据流图

□ 数据流图 (Data Flow Diagram, 简称DFD)

- ✓ 描述输入数据流到输出数据流的变换(即加工)过程
- ✓ 用于对系统的功能建模

□ DFD的基本元素:

→ 数据流(data flow)

○ 加工(process)

＝ 文件(file)

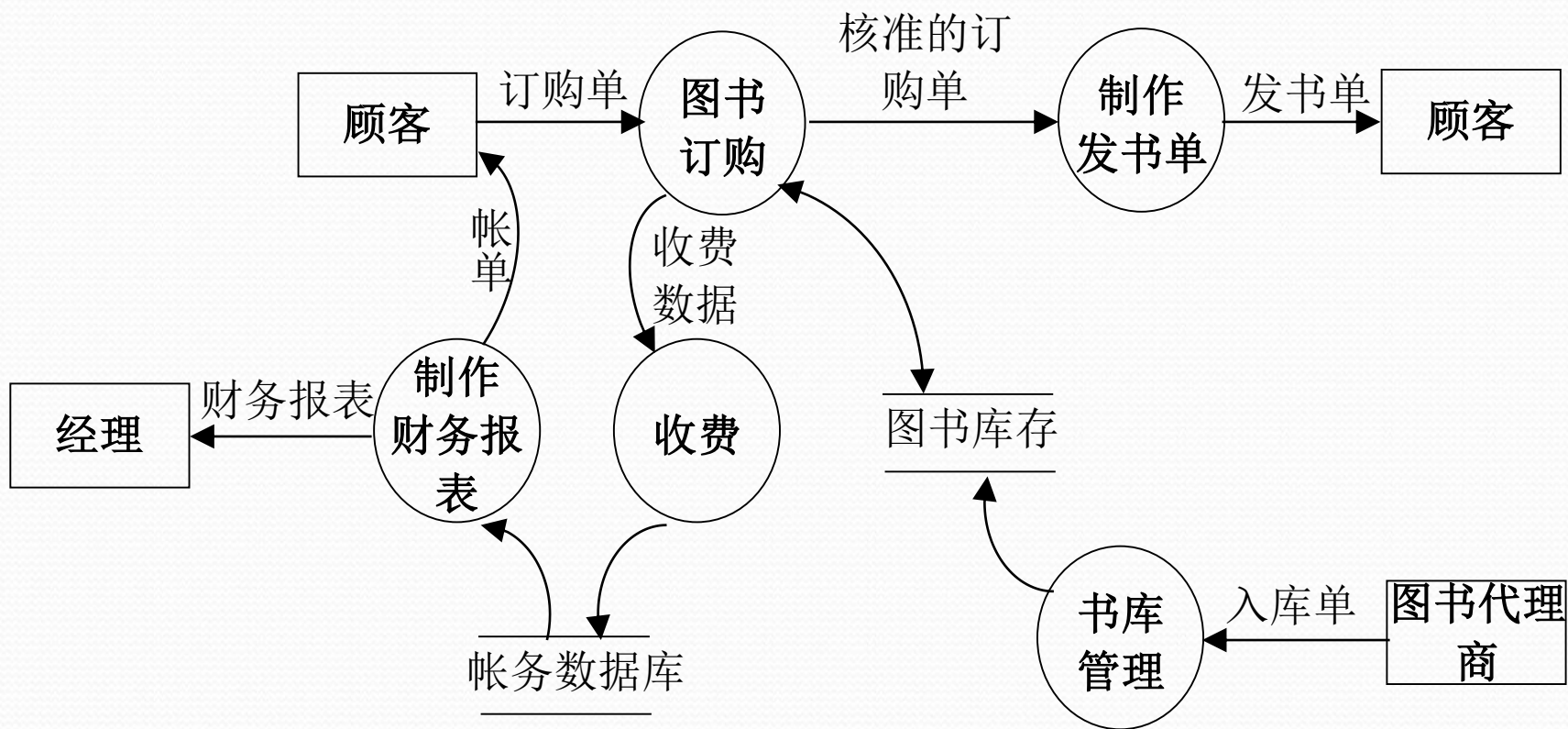
□ 源或宿(source or sink)

结构化分析方法的基本思想是（ ）。

- ☐ A 自底向上逐步分解
- ☒ B 自顶向下逐步分解
- ☐ C 自底向上逐步抽象
- ☐ D 自顶向下逐步抽象

提交

示例：图书订购系统DFD



实际问题

1. 系统功能丰富
2. 输入输出繁多
3. 业务流程庞杂

控制系统复杂性

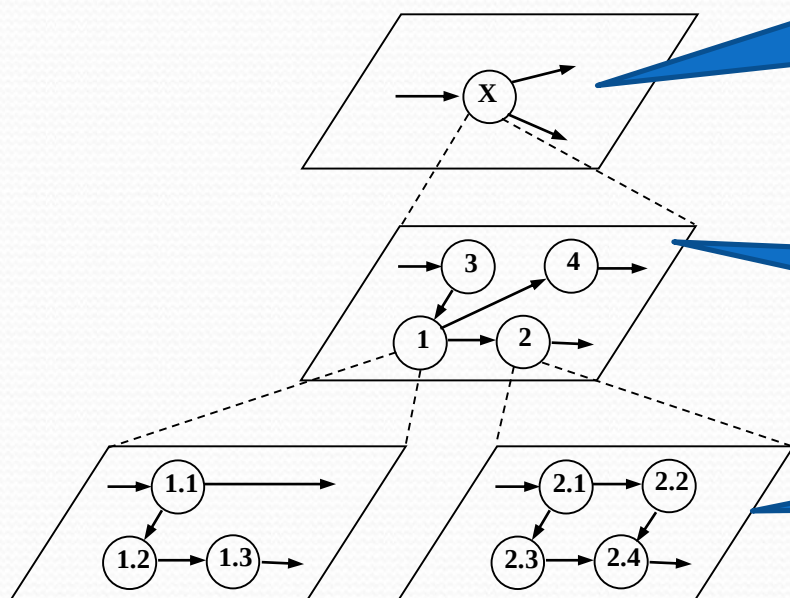
抽象与分解

分层数据流图

分层数据流图

□秉承抽象与分解思想，采用自顶向下、逐层分解的方法

对数据流图进行分层



在多层数据流图中，**顶层流图**仅包含一个加工，它代表被开发系统。它的输入流是该系统的输入数据，输出流是系统所输出数据

中间层流图则表示对其上层父图的细化。它的每一加工可能继续细化，形成子图

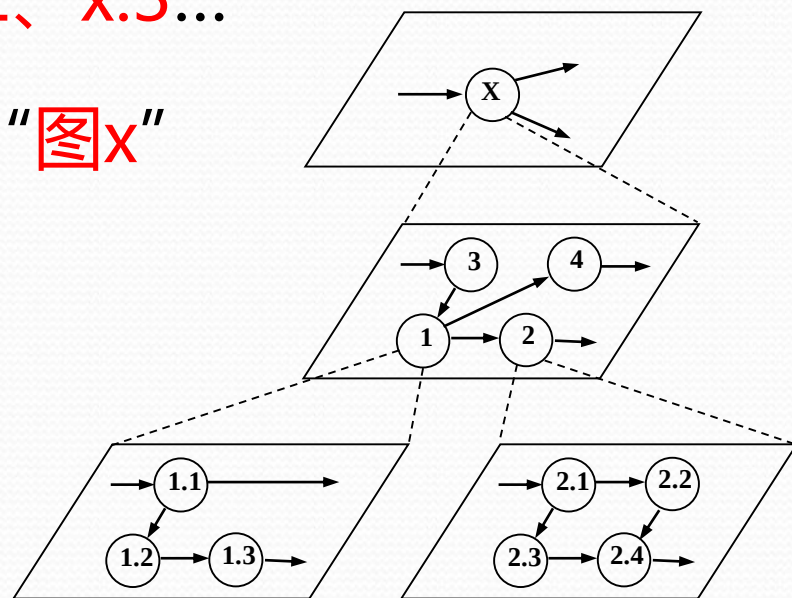
底层流图是指其加工不需再做分解的数据流图，它处在最底层

分层的原则

1. 加工个数大致控制在“7加减2”的范围
2. 分解应自然、均匀，概念上合理、清晰
3. 为减少层数，每层适当多分解几个加工
4. 上层分解得快些，下层分解得慢些

图和加工的编号

- 顶层图：不必编号
- 1层图：编号为1, 2, 3, ...
- 子图中加工的编号：x.1、x.2、x.3...
- 子图号：标记该子图号记为 “图x”



数据流图示例一

资格和水平考试的考务处理系统

系统说明：

- 分成多个级别（初级程序员、程序员、高级程序员、系统分析员等），凡满足一定条件的考生都可参加某一级别的考试
- 考试的合格标准由考试中心根据每年的考试成绩确定
- 阅卷工作在软件系统外，由阅卷站进行。

资格和水平考试的考务处理系统

—功能需求

1. 对考生送来的**报名单**进行检查
2. 对**合格的报名单**编好准考证号后将**准考证**送给考生，并将汇总后的**考生名单**送给阅卷站
3. 对阅卷站送来的**成绩清单**进行检查，并根据考试中心制订的**合格标准**审定合格者
4. 制作**考生通知单**送给考生
5. 进行成绩分类统计(按地区、年龄、文化程度、职业、考试级别等分类)和试题难度分析，产生**统计分析表**

资格和水平考试的考务处理系统 —顶层图

1. 顶层图唯一的加工：软件系统(考务处理系统)
2. 确定源或宿：系统之外的外部实体，数据的源点或终点

资格和水平考试的考务处理系统

—功能需求

1. 对考生送来的报名单进行检查
2. 对合格的报名单编好准考证号后将准考证送给考生，并将汇总后的考生名单送给阅卷站
3. 对阅卷站送来的成绩清单进行检查，并根据考试中心制订的合格标准审定合格者
4. 制作考生通知单送给考生
5. 进行成绩分类统计(按地区、年龄、文化程度、职业、考试级别等分类)和试题难度分析，产生统计分析表

资格和水平考试的考务处理系统 —顶层图

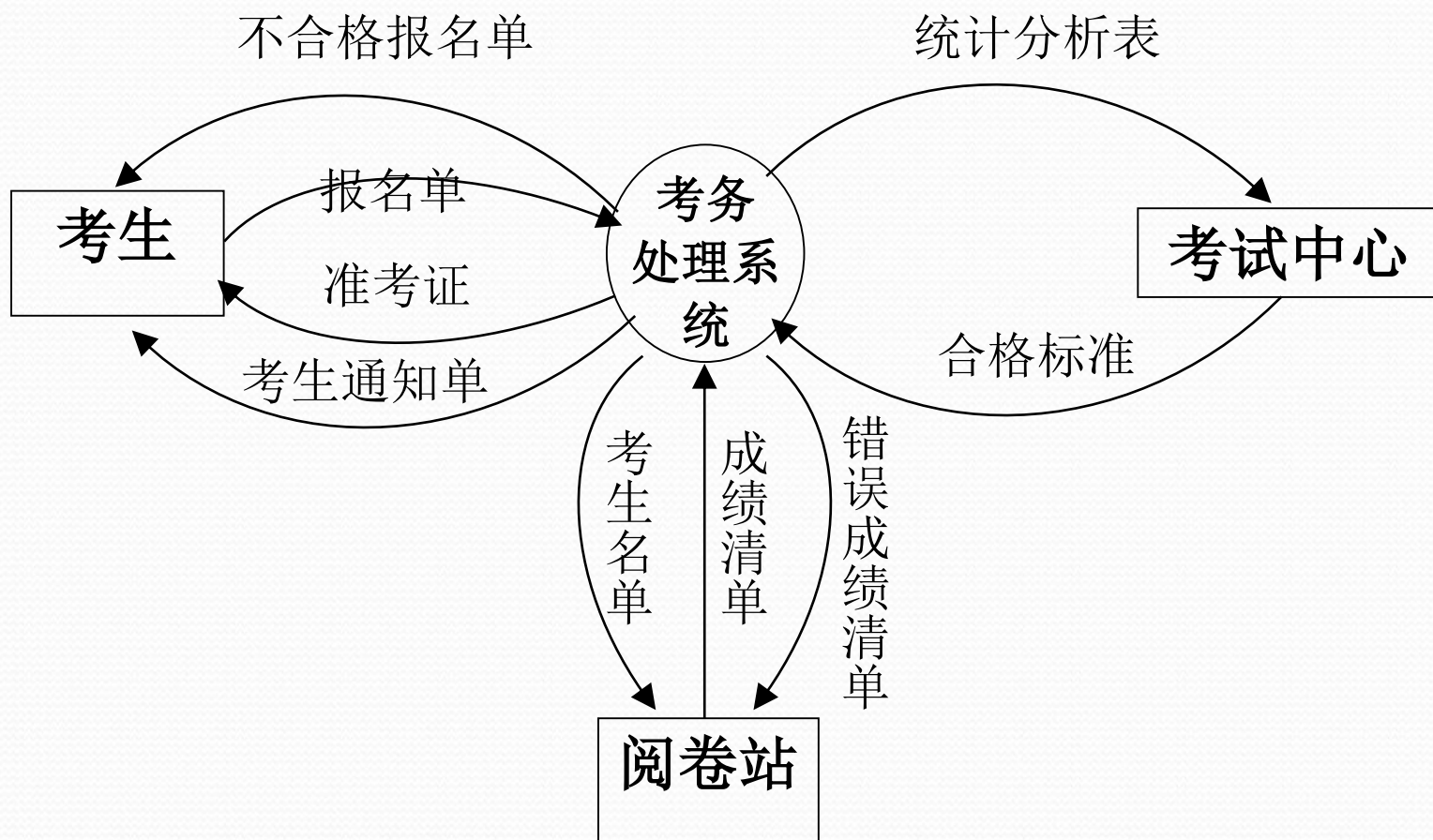
- 顶层图唯一的加工：软件系统(考务处理系统)
- 确定源或宿：考生、阅卷站和考试中心
- 确定数据流：系统的输入/输出信息

资格和水平考试的考务处理系统

—功能需求

1. 对考生送来的报名单进行检查
2. 对合格的报名单编好准考证号后将准考证送给考生，并将汇总后的考生名单送给阅卷站
3. 对阅卷站送来的成绩清单进行检查，并根据考试中心制订的合格标准审定合格者
4. 制作考生通知单送给考生
5. 进行成绩分类统计(按地区、年龄、文化程度、职业、考试级别等分类)和试题难度分析，产生统计分析表

资格和水平考试的考务处理系统 —顶层图



面向过程分析基础小结

- 面向过程分析
 - 数据模型：ER图
 - 功能模型：数据流图
 - 行为模型：状态变迁图